Analysis of Data Frames, Vulnerabilities and Mitigation Strategies in CAN Communication

CAN통신 / 프로젝트과제

팀명 : 쁘띠5조

팀원 : 채언, 재영, 준헌, 성윤, 유정, 도헌

Content

01

1. CAN의 기술적 구조

Bus Topology / SOF / Arbitration Field

02

2. CAN 통신의 보안 취약점과 해킹 방법

Lack of Authentication / Broadcast Architecture / Message Injection

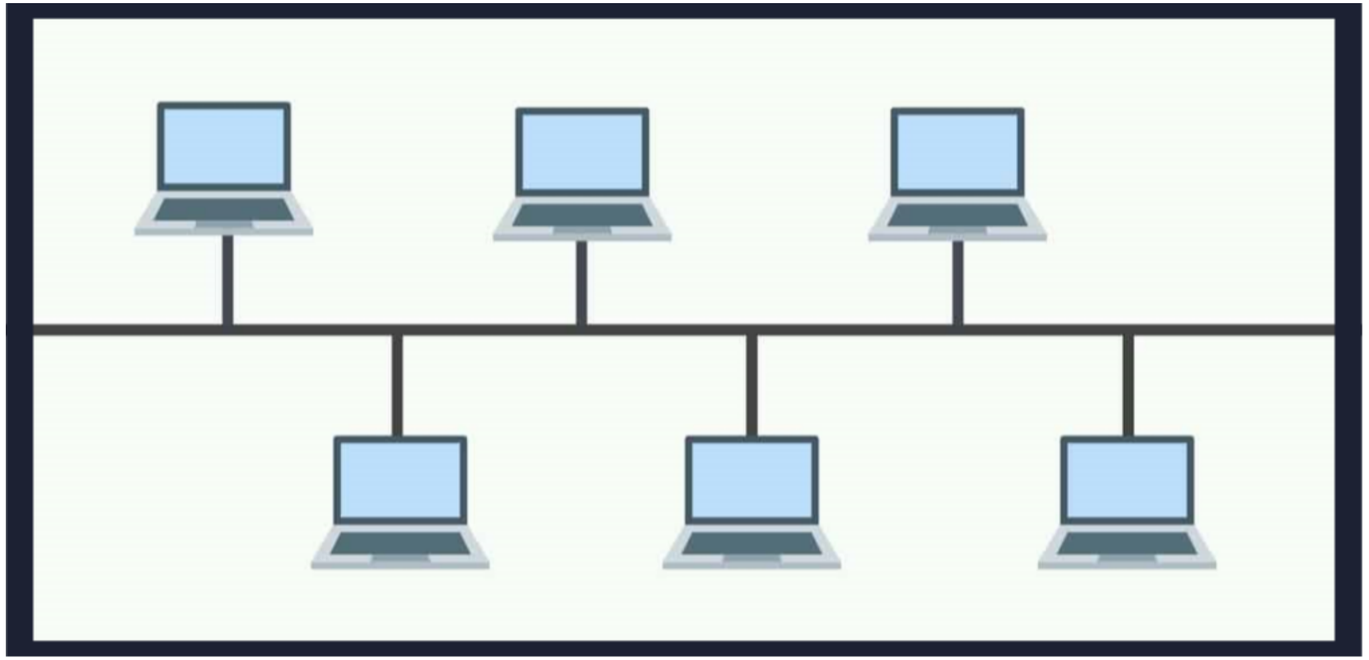
03

3. Data 구조

Lab View 구현 : Tx / Rx / 송신 데이터 / 데이터 모니터링 / 해킹 감지 / 자동 정지

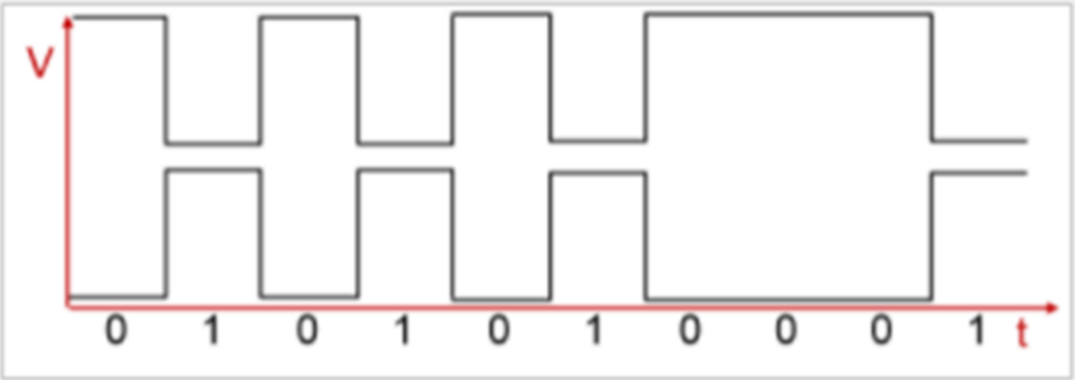
Bus Topology

Network configuration where all devices are connected to a single cable, called the bus or backbone

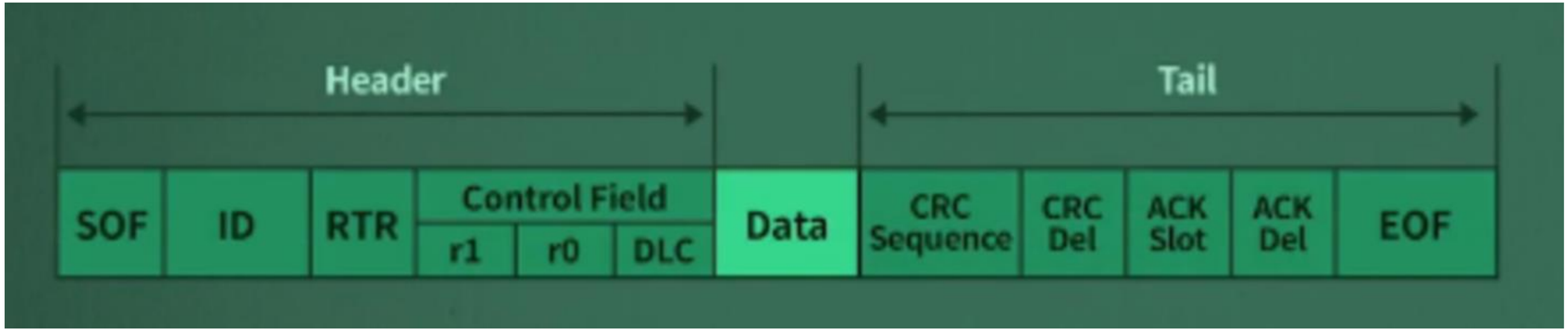


Error Correction?

차동 신호

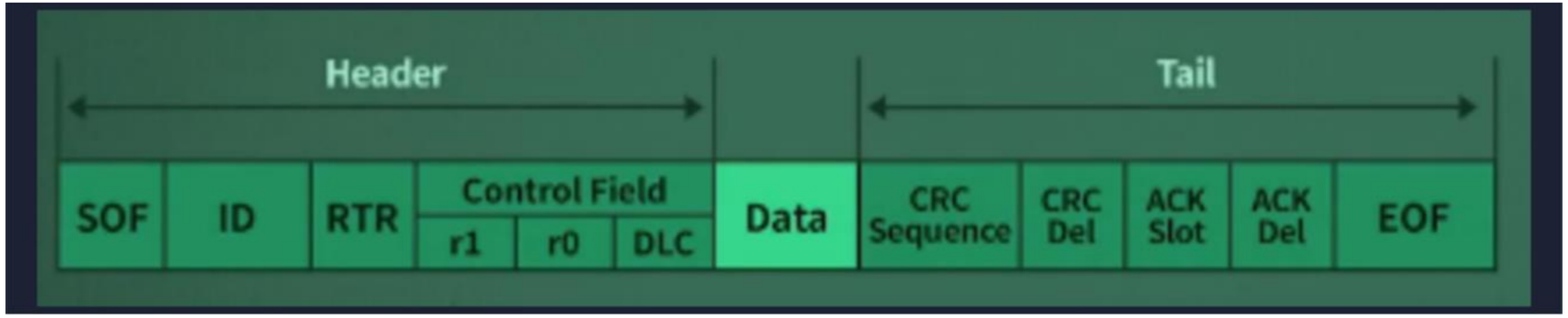


CRC



Data Frame

SOF / ID / RTR / Control Field / Data / CRC / ACK / EOF

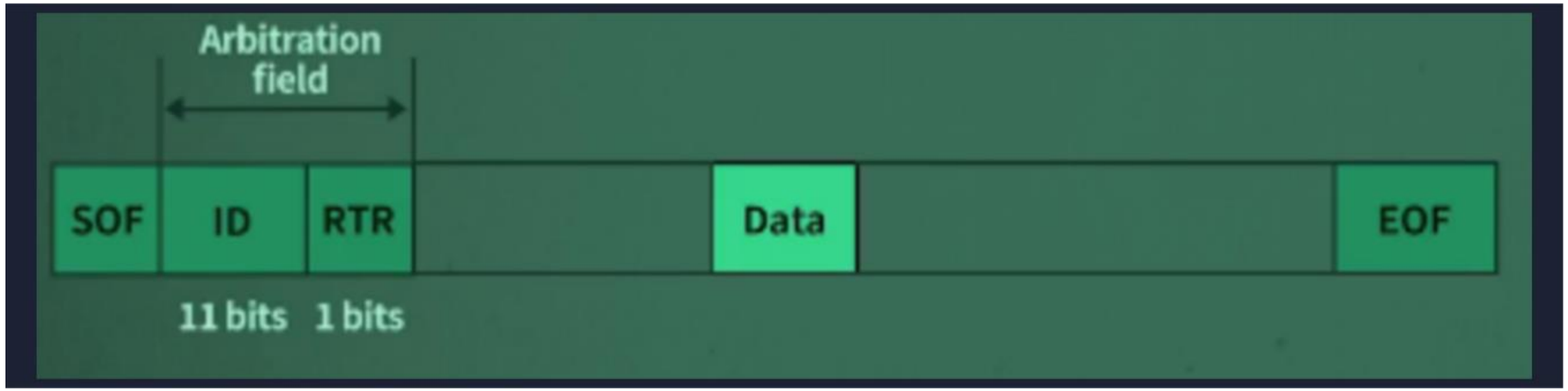


SOF

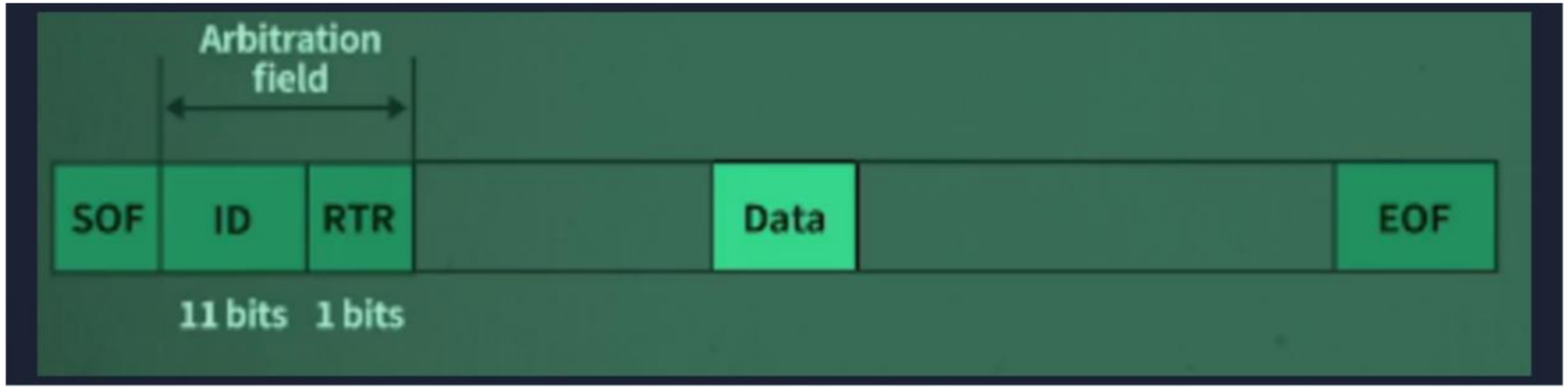
1bit으로 구성 / 항상 논리값 0

SOF 이전의 구리 선은 논리값 1

SOF를 시작으로 각 신호의 동기화가 결정



Arbitration Field : ID, RTR



ID

11bit으로 구성
Data가 갖는 의미, 성격
ECU의 신호 수용 여부 결정
중첩 시 우선순위

RTR

1bit
해당 신호가 Data, Remote
확인

Control Field

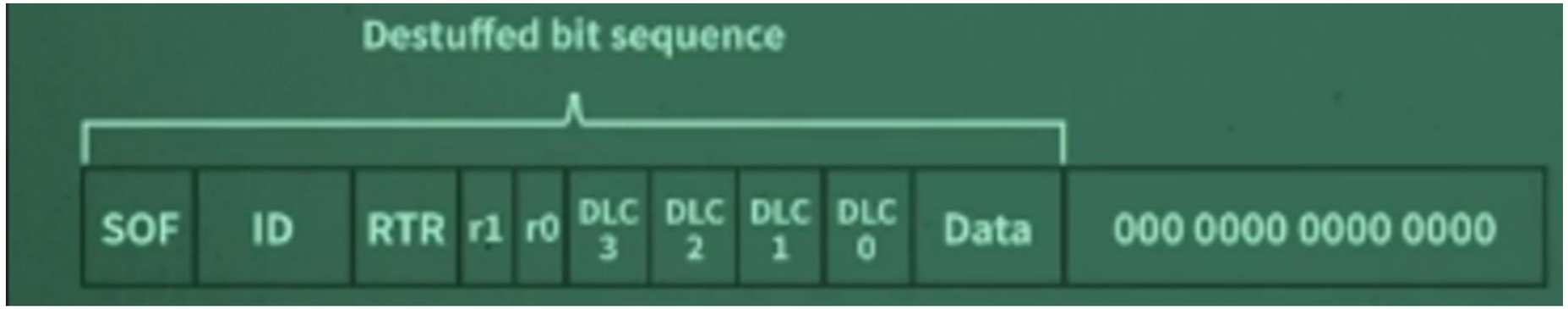
DLC / 4bit으로 구성 / 뒤이어 따라오는 Data의 크기를 알려줌

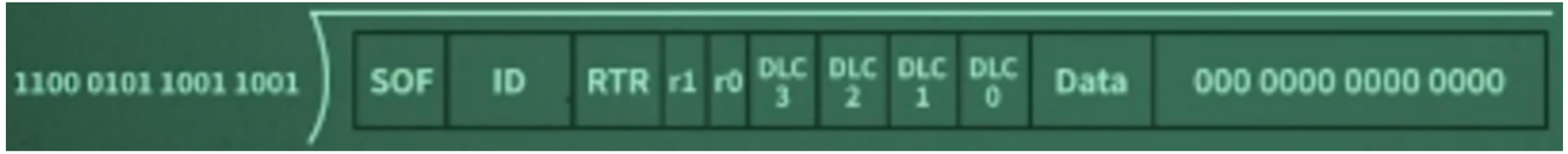
CRC Field

15+1 BIT / 에러방지 / 오류 체크

CRC Field

SOF부터 Data까지의 값에 15 Left Shift





앞서서 Left Shift한 값을 16bit 2진수의 수로 나누고 나온 Remainder와 CRC 값을 비교한다
이때, 나오는 15bit의 값이 CRC Sequence에 해당한다
이와 다르게 나왔을 때, 해당 신호에 오류가 있었음을 알 수 있다

ACK

Acknowledgement

해당 신호에서 Error가 없었다면 해당 신호 구간동안 ACK Slot에서 0을 출력

Error가 있었다면 1을 출력

이를 통해 ECU가 Data Frame에 맞게 전송되었는지 확인 가능

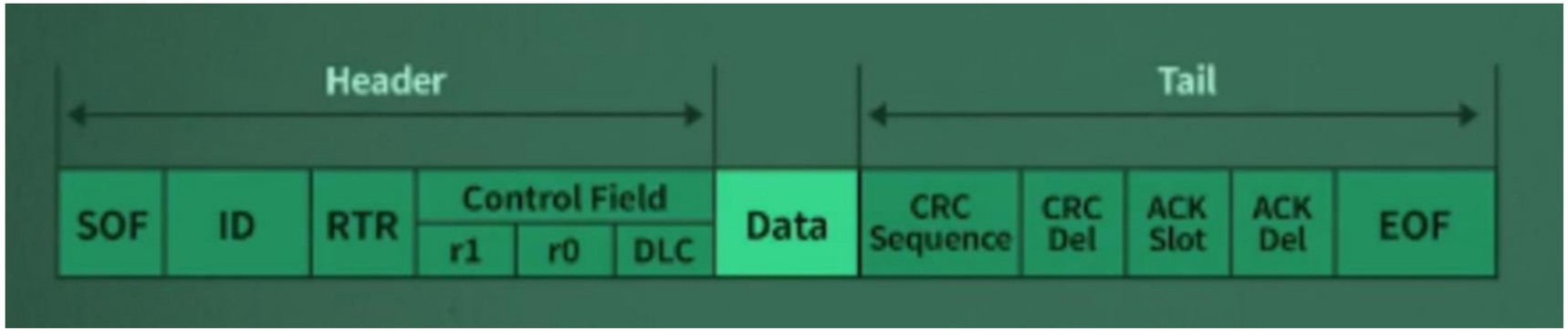
ACK

Acknowledgement

이전까지 ACK Slot이 이전까지 논리값 0을 출력하였다면 ACK Del이 논리값 1을 출력

Error가 있었다면 오류가 있던 신호의 ACK Del을 통해서
ECU와 BUS Topology 전체에 오류 발생을 알린다.

EOF
End Of Frame



7bit 모두 1로 구성되어 해당 Data Frame의 종료를 알림
이후 3bit IFS를 갖고 프레임 사이 간격을 유지

인증 부재 (Lack of Authentication)

CAN 메시지에 대한 무결성·출처 인증이 없어서 스푸핑(Spoofing), 리플레이(Replay) 등에 취약

II. CAN 통신의 보안 취약점과 해킹 방법 _ Spoofing & Replaying

Spoofing

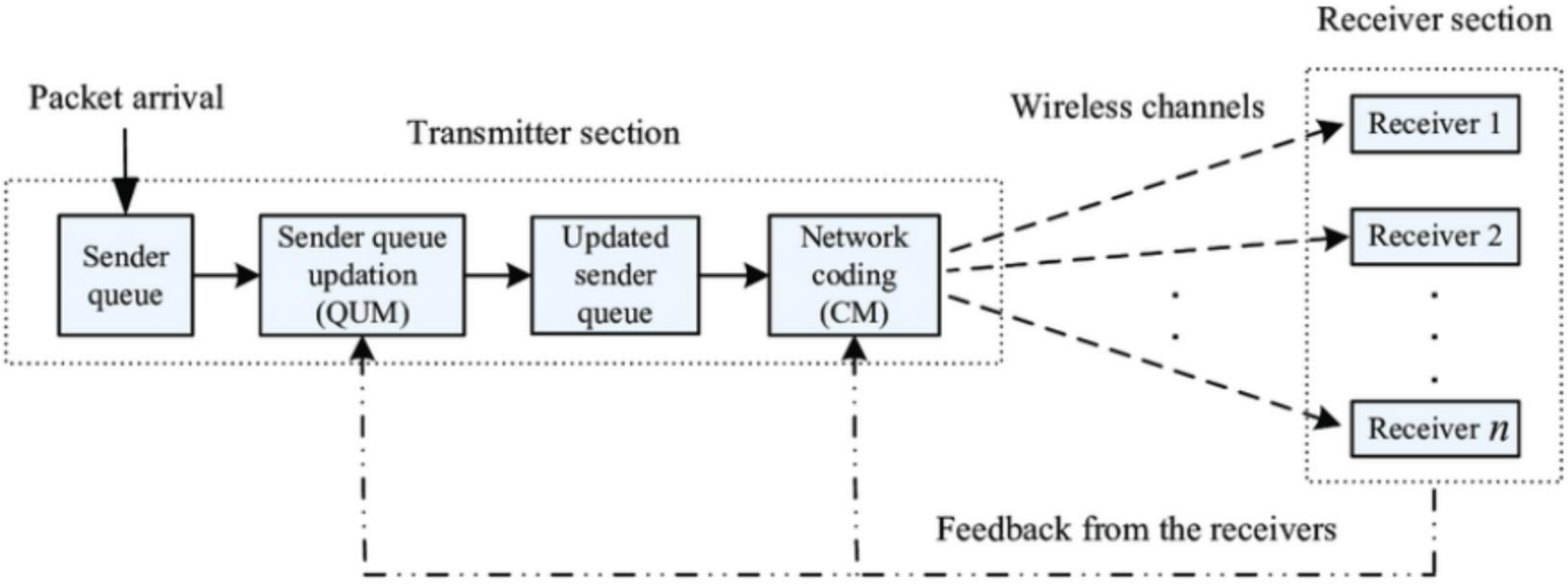
노드 간 인증이 없는 점을 이용
사용 중인 ID를 미리 알고 있어야함
물리적으로 접속하거나, 무선 인터페이스를 사용할 수 있어야함

Replaying

유효했던 메시지를 복사하고
이후에 그대로 사용하여 악용

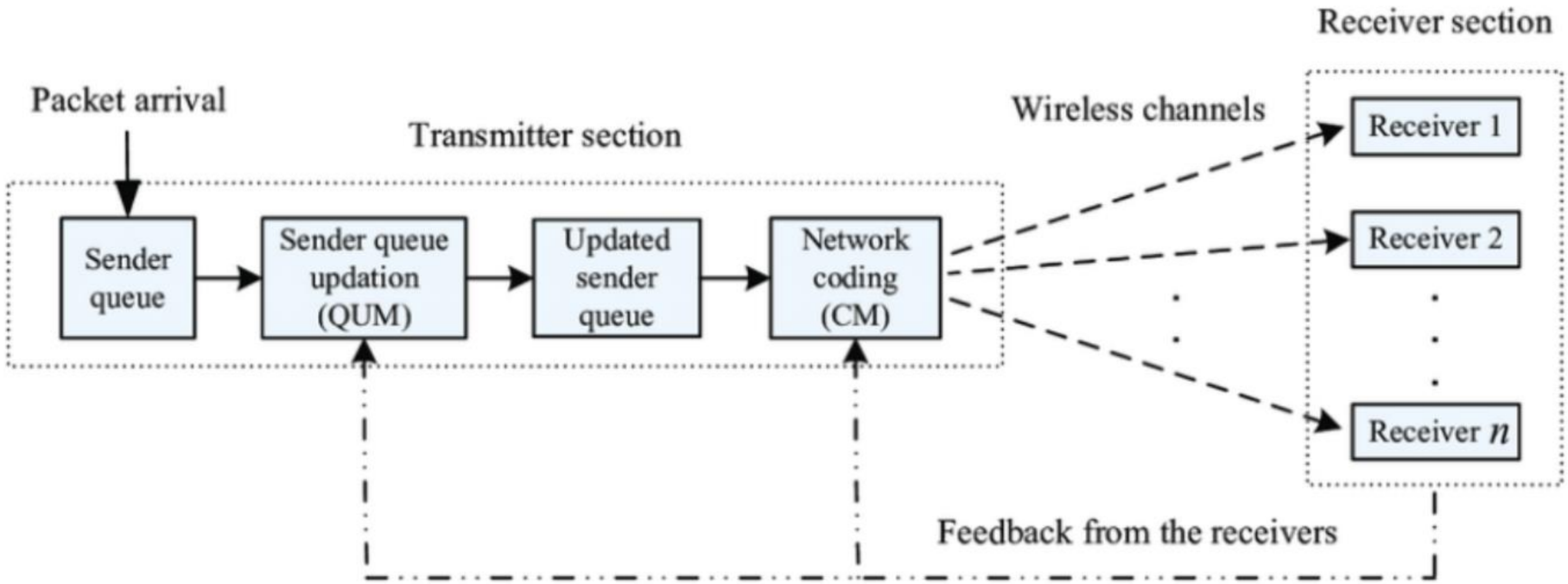
브로드캐스트 구조 (Broadcast Architecture)

모든 노드가 동일 버스를 공유하므로 통신 내용이 노출되고, 물리적 접근 시 스니핑(Sniffing)과 공격 프레임 주입이 용이



Block diagram of the components of the broadcasting transmission scenario.

II. CAN 통신의 보안 취약점과 해킹 방법 _Sniffing



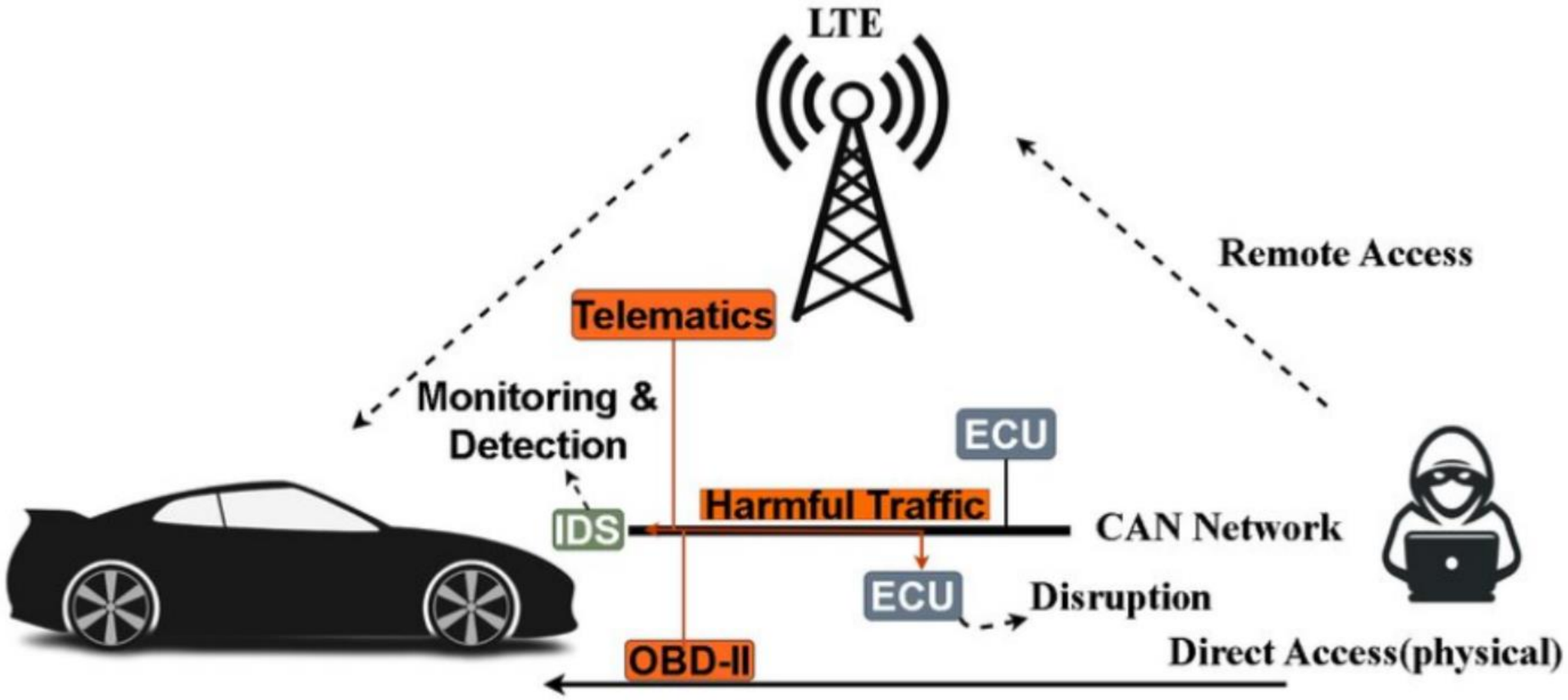
Block diagram of the components of the broadcasting transmission scenario.

Sniffing

데이터 재사용 및 불법적 수정 위해 데이터를 탈취하는 행위

메시지 인젝션 (Message Injection) 공격

공격자가 임의로 CAN 프레임을 전송해 ECU를 오동작시키거나, 우선순위 높은 ID를 사용해 DoS(서비스 거부) 유발 가능



Ⅲ. Data 구조

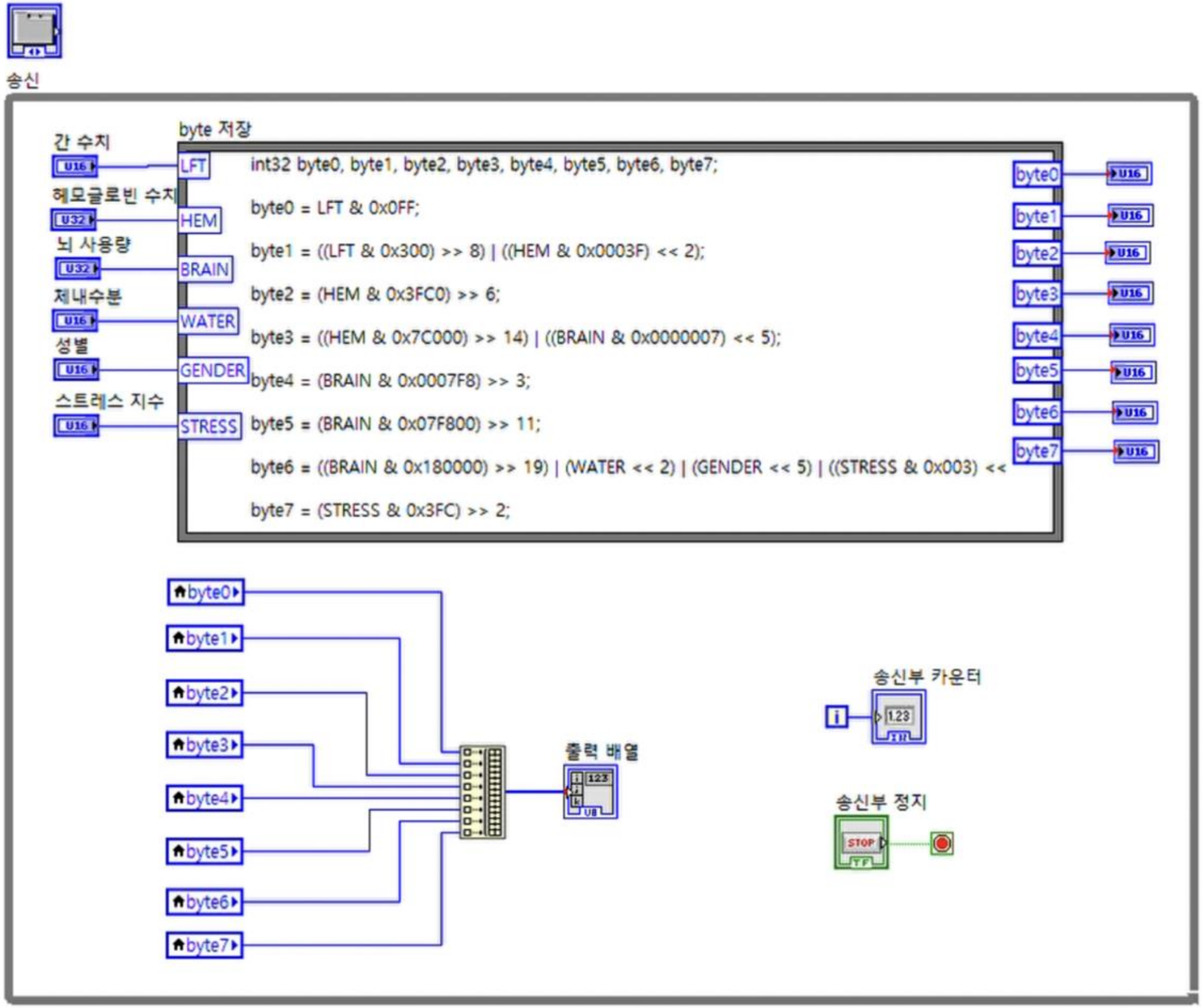
Identifier : 5	^^	DLC : 8

Signal Label	Signal Disignation	Bit add	Bit ind
LFT	간수치	0	10
HEM	헤모글로빈 수치	10	19
BRAIN	뇌사용량	29	21
WATER	체내수분량	50	3
GENDER	성별	53	1
STRESS	스트레스 지수	54	10

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	7	6	5	4	3	2	1	0
1	15	14	13	12	11	10	9	8
2	23	22	21	20	19	18	17	16
3	31	30	29	28	27	26	25	24
4	39	38	37	36	35	34	33	32
5	47	46	45	44	43	42	41	40
6	55	54	53	52	51	50	49	48
7	63	62	61	60	59	58	57	56

23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	간수치
					1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	헤모글로빈 수치
			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	뇌사용량
																					1	1	1	체내수분량
																							1	성별
														0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	스트레스 지수

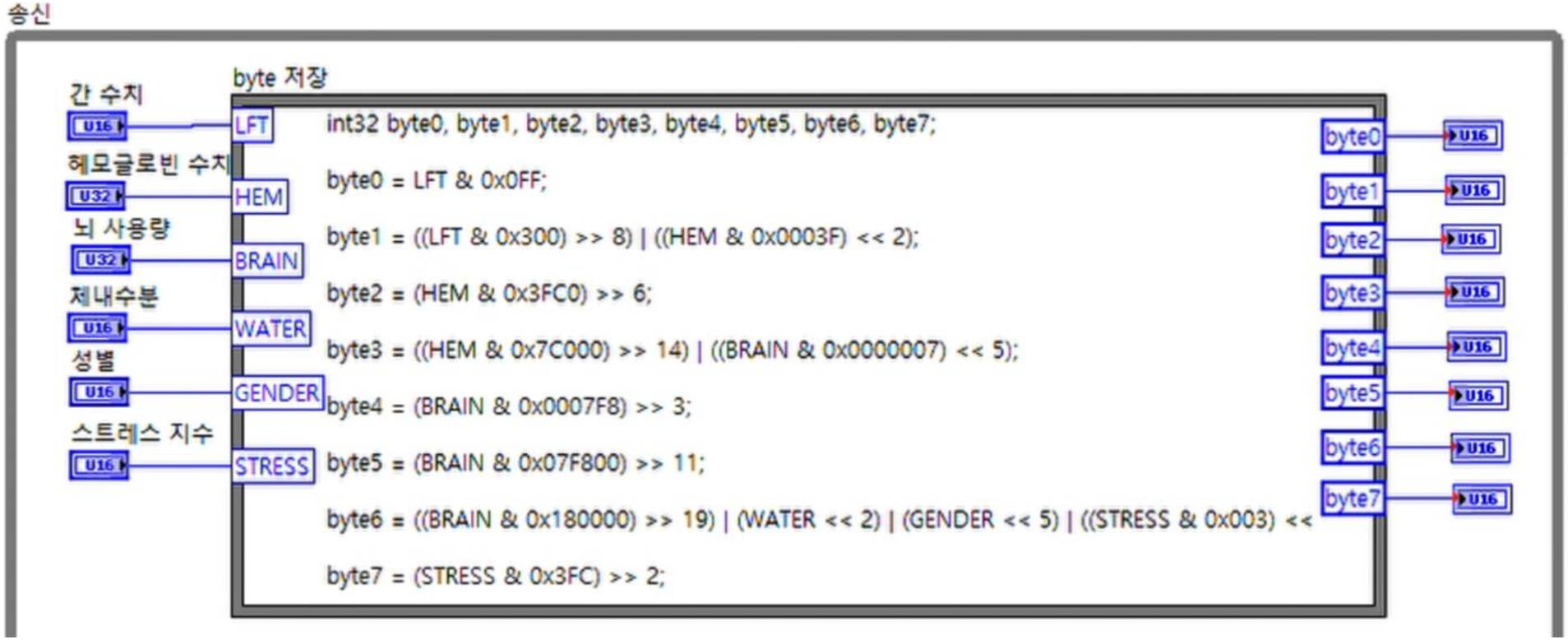
III. Lab View 구현 - Tx



	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	7	6	5	4	3	2	1	0
1	15	14	13	12	11	10	9	8
2	23	22	21	20	19	18	17	16
3	31	30	29	28	27	26	25	24
4	39	38	37	36	35	34	33	32
5	47	46	45	44	43	42	41	40
6	55	54	53	52	51	50	49	48
7	63	62	61	60	59	58	57	56

간수치
헤모글로빈 수치
뇌사용량
체내수분량
성별
스트레스 지수

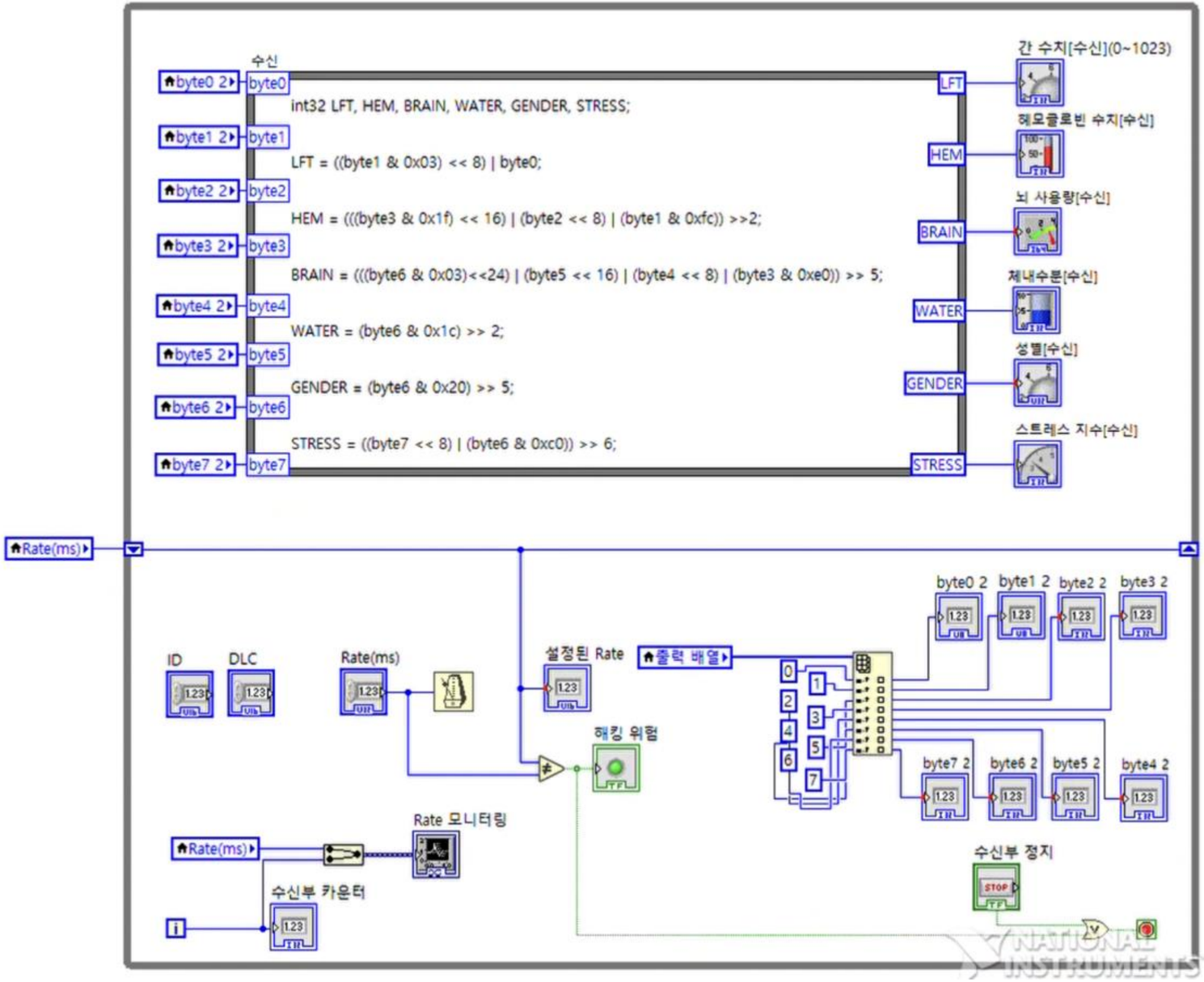
III. Lab View 구현 - Tx



	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	7	6	5	4	3	2	1	0
1	15	14	13	12	11	10	9	8
2	23	22	21	20	19	18	17	16
3	31	30	29	28	27	26	25	24
4	39	38	37	36	35	34	33	32
5	47	46	45	44	43	42	41	40
6	55	54	53	52	51	50	49	48
7	63	62	61	60	59	58	57	56

간수치
헤모글로빈 수치
뇌사용량
체내수분량
성별
스트레스 지수

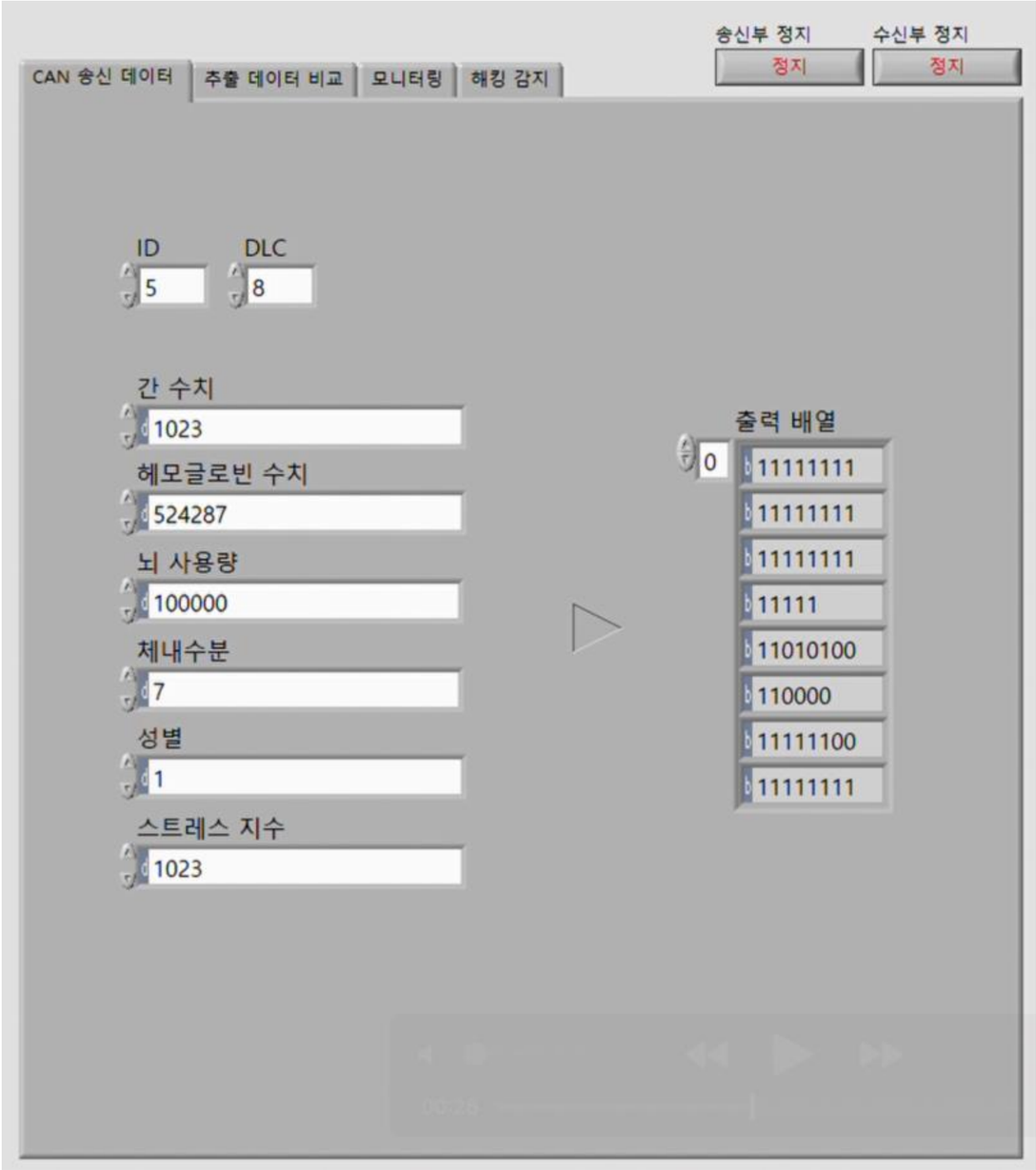
III. Lab View 구현 - Rx



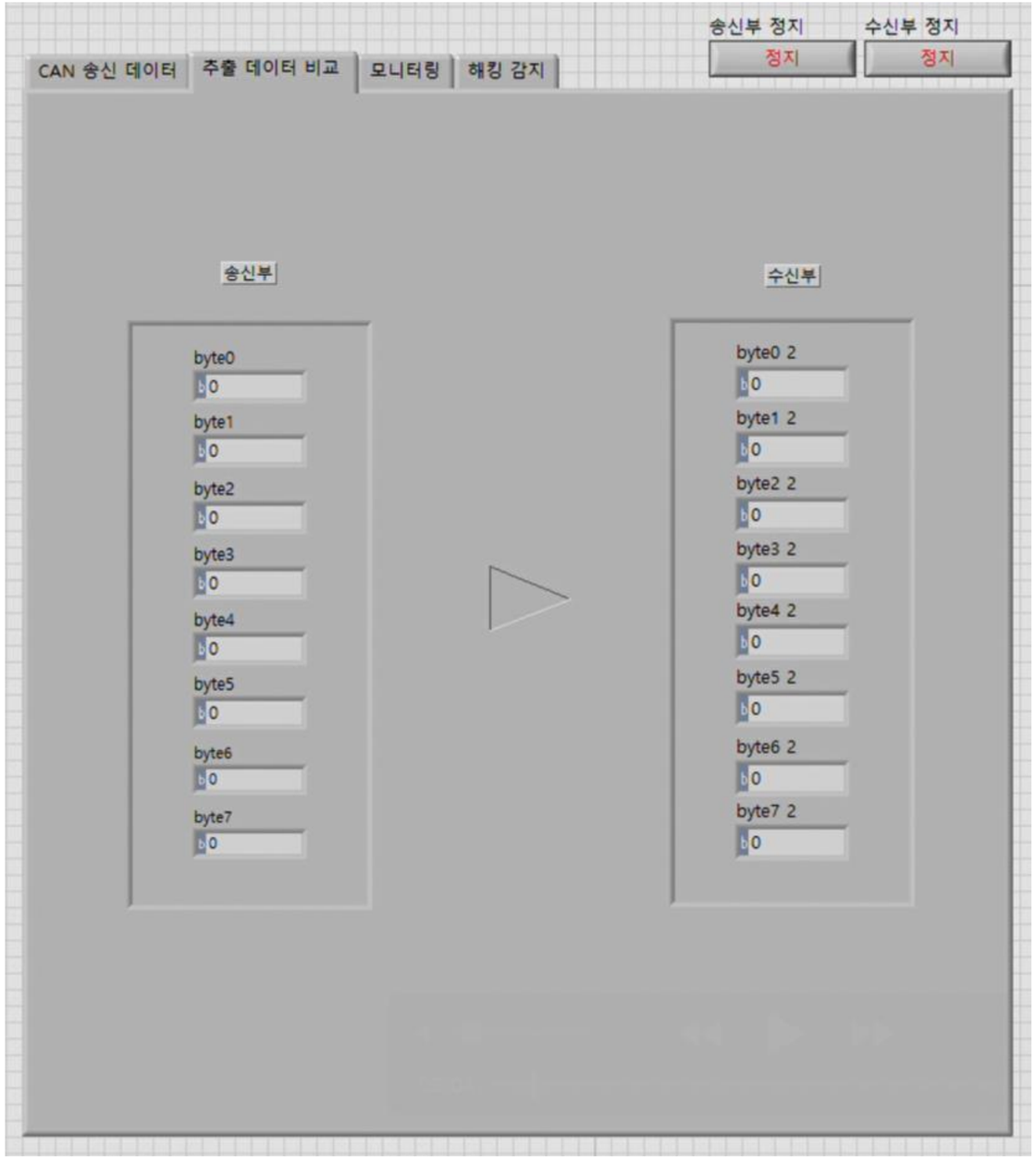
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	7	6	5	4	3	2	1	0
1	15	14	13	12	11	10	9	8
2	23	22	21	20	19	18	17	16
3	31	30	29	28	27	26	25	24
4	39	38	37	36	35	34	33	32
5	47	46	45	44	43	42	41	40
6	55	54	53	52	51	50	49	48
7	63	62	61	60	59	58	57	56

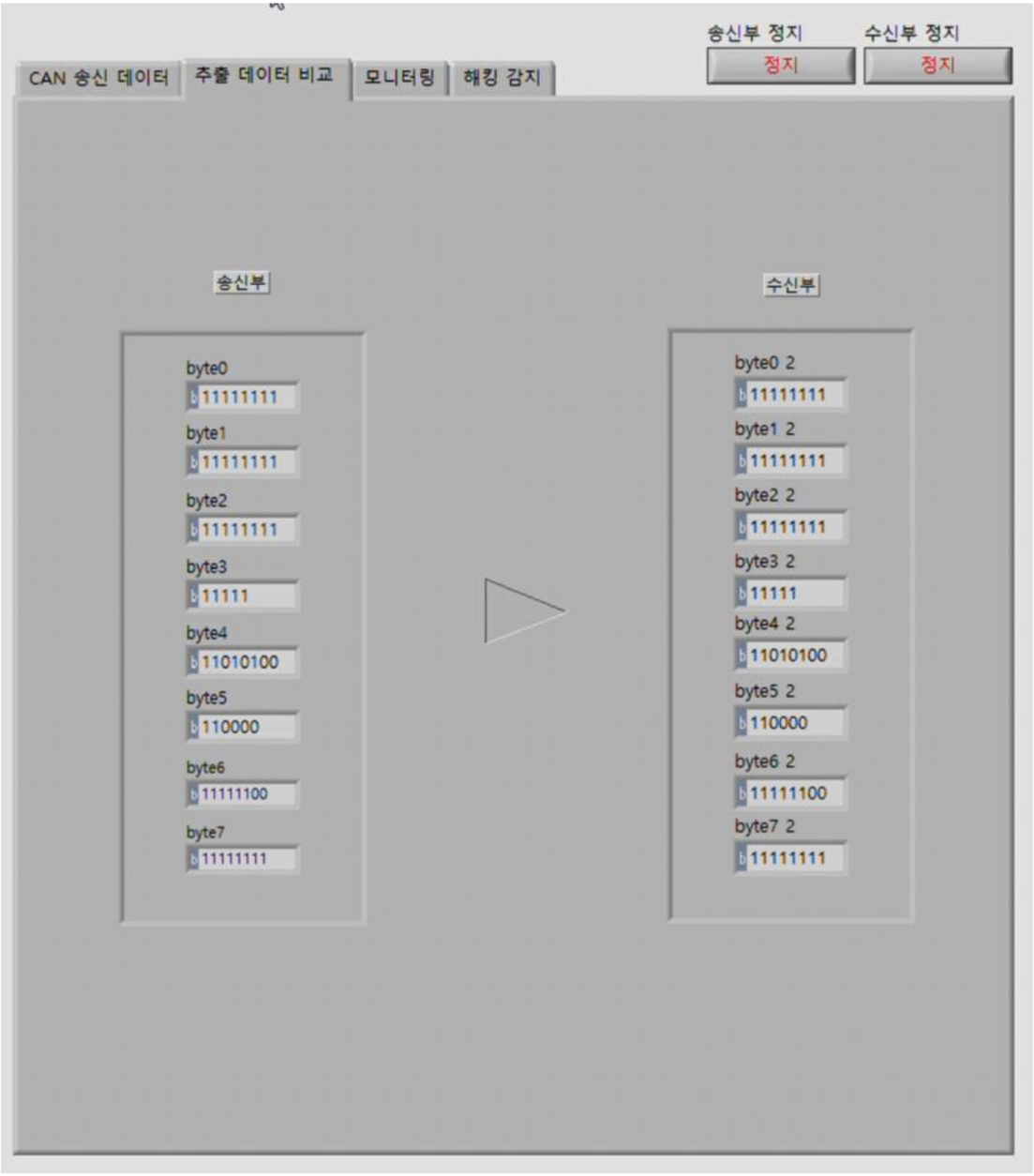
간수치
헤모글로빈 수치
뇌사용량
체내수분량
성별
스트레스 지수

Ⅲ. Lab View 구현 - 송신 데이터

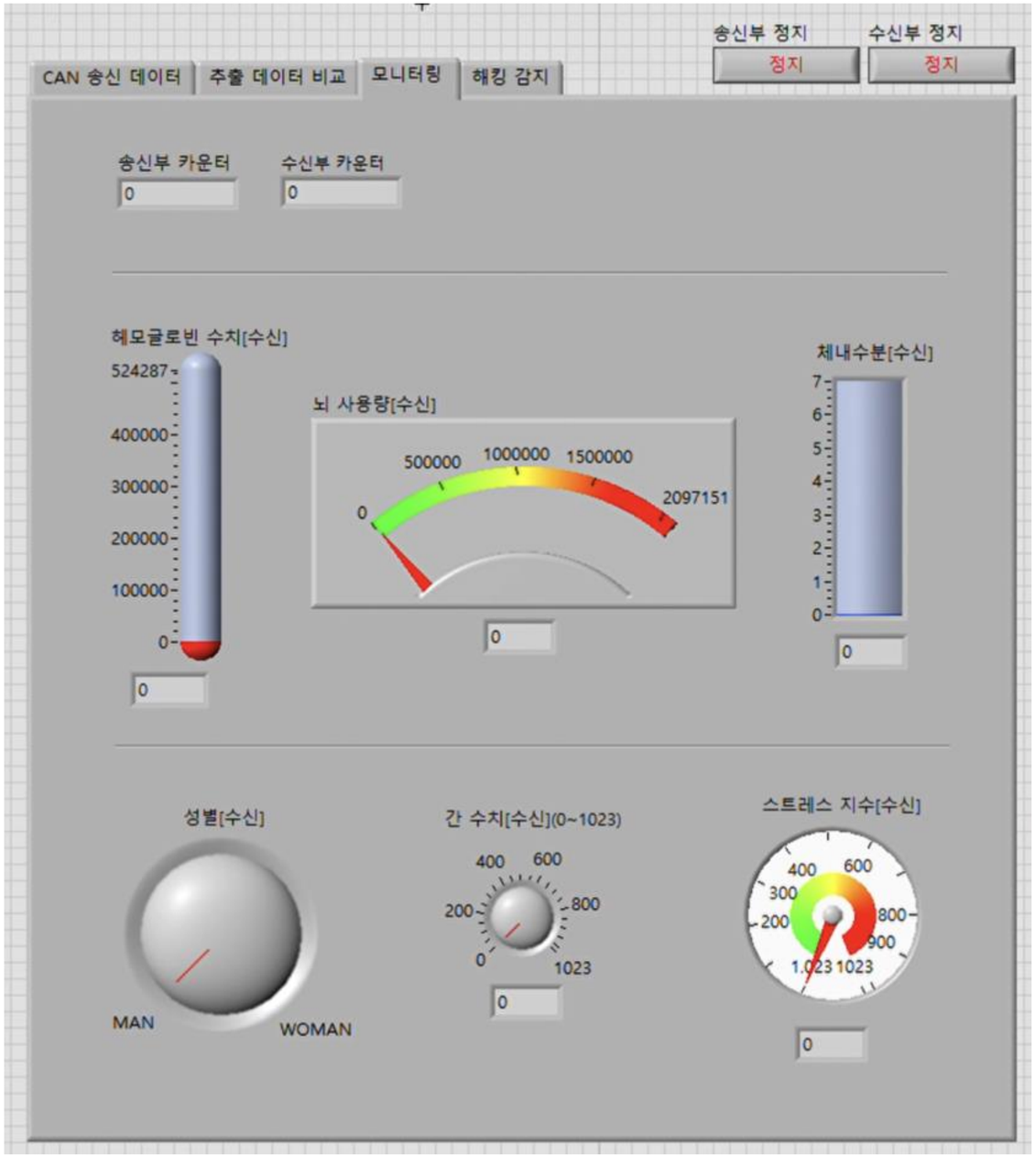


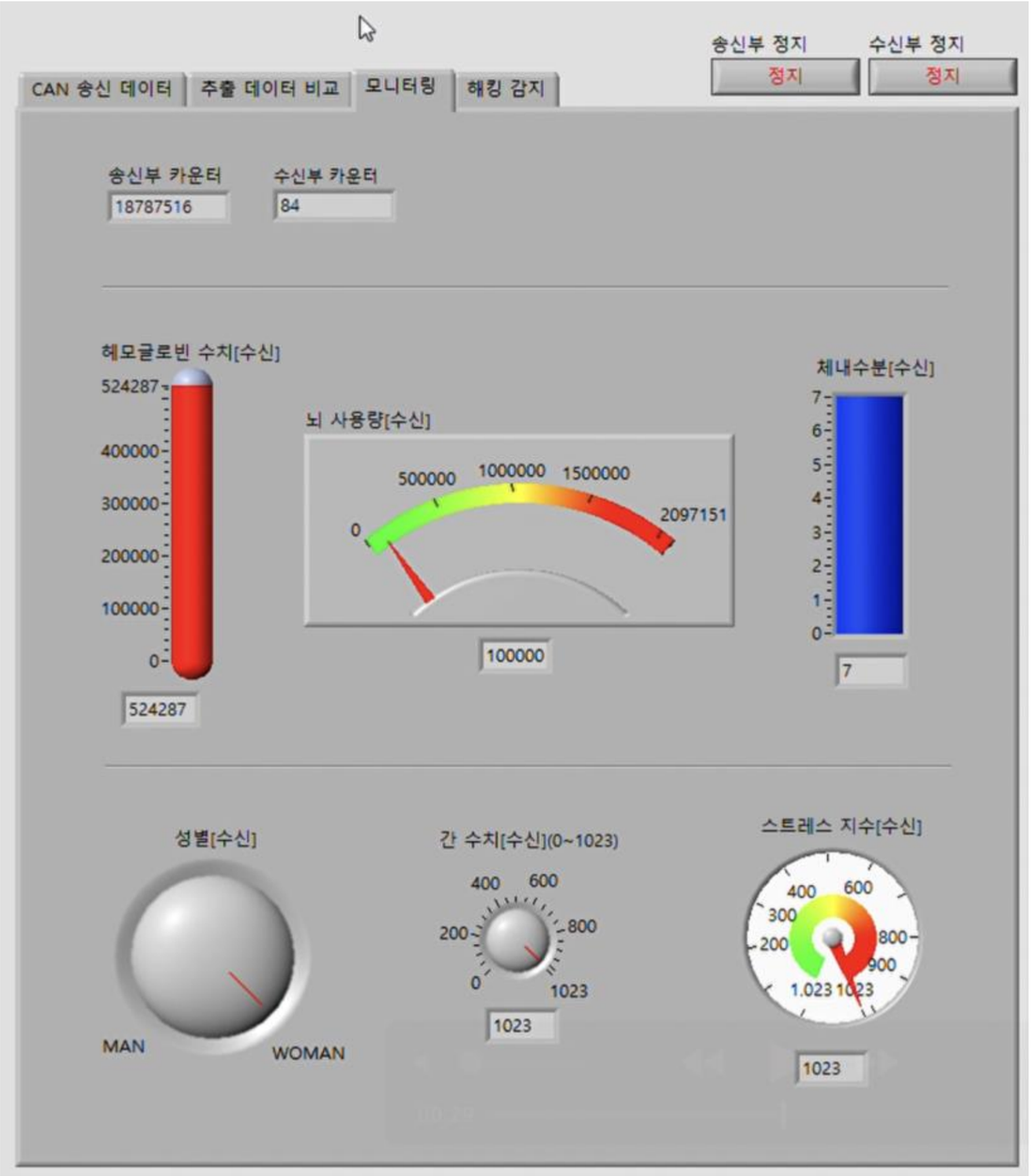
Ⅲ. Lab View 구현 - 송수신 데이터 비교



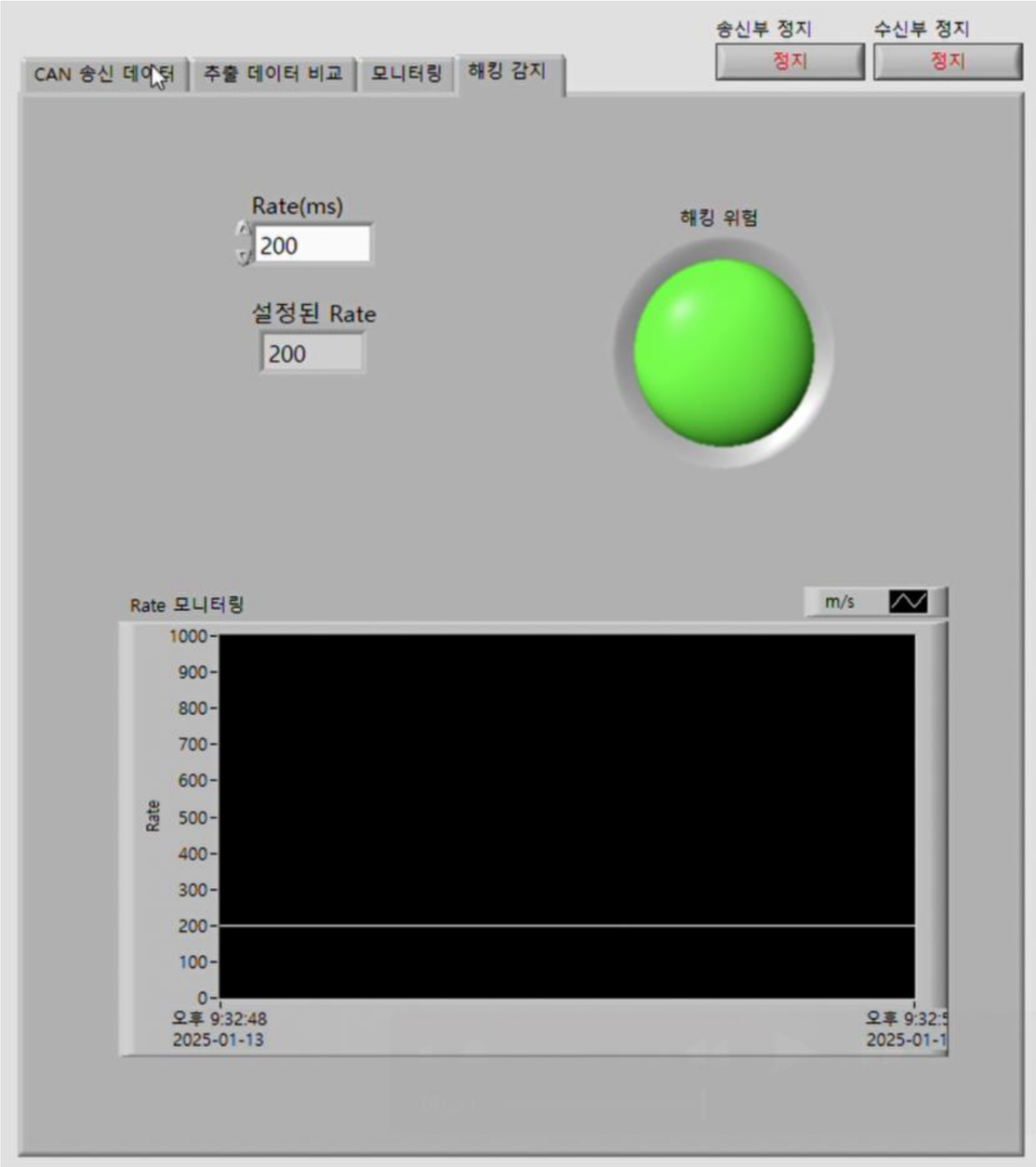


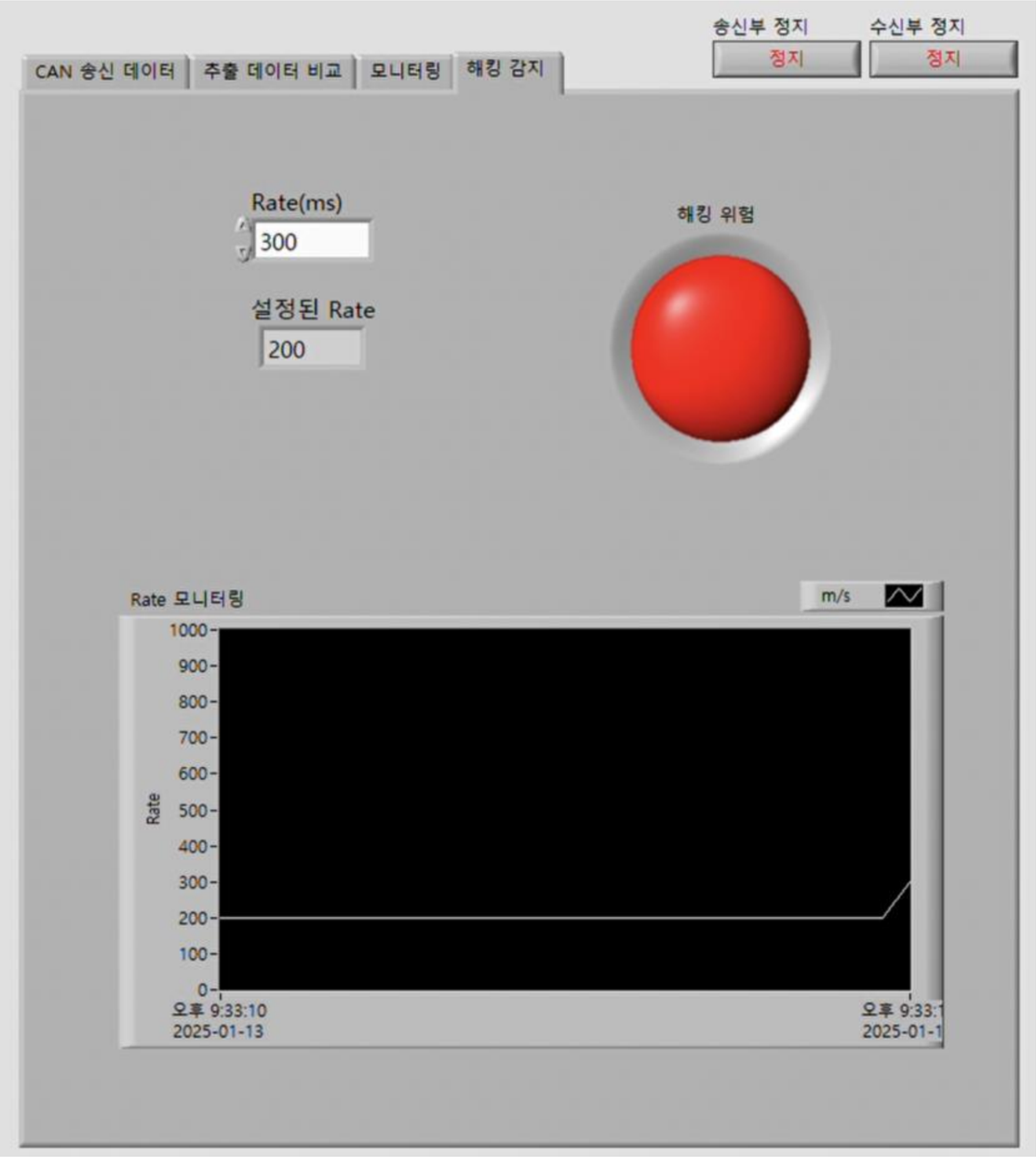
III. Lab View 구현 - 데이터 모니터링



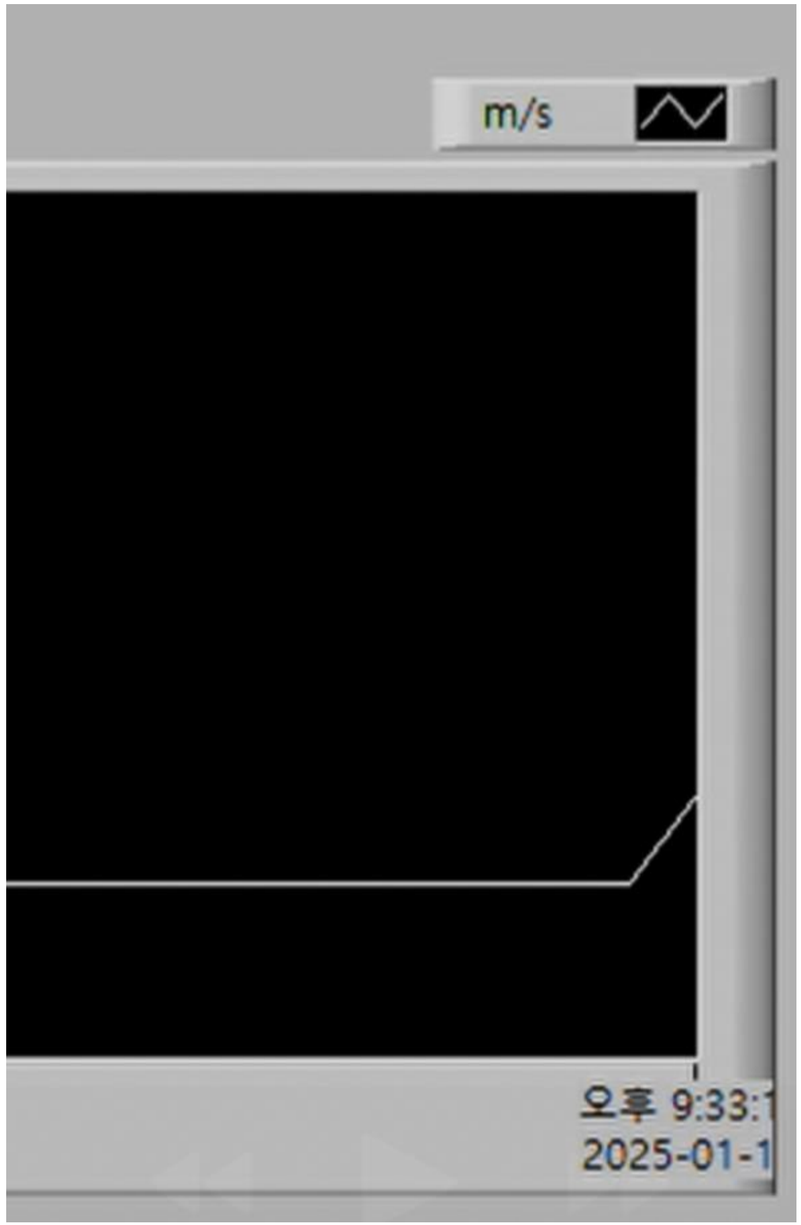


III. Lab View 구현 - 해킹 감지

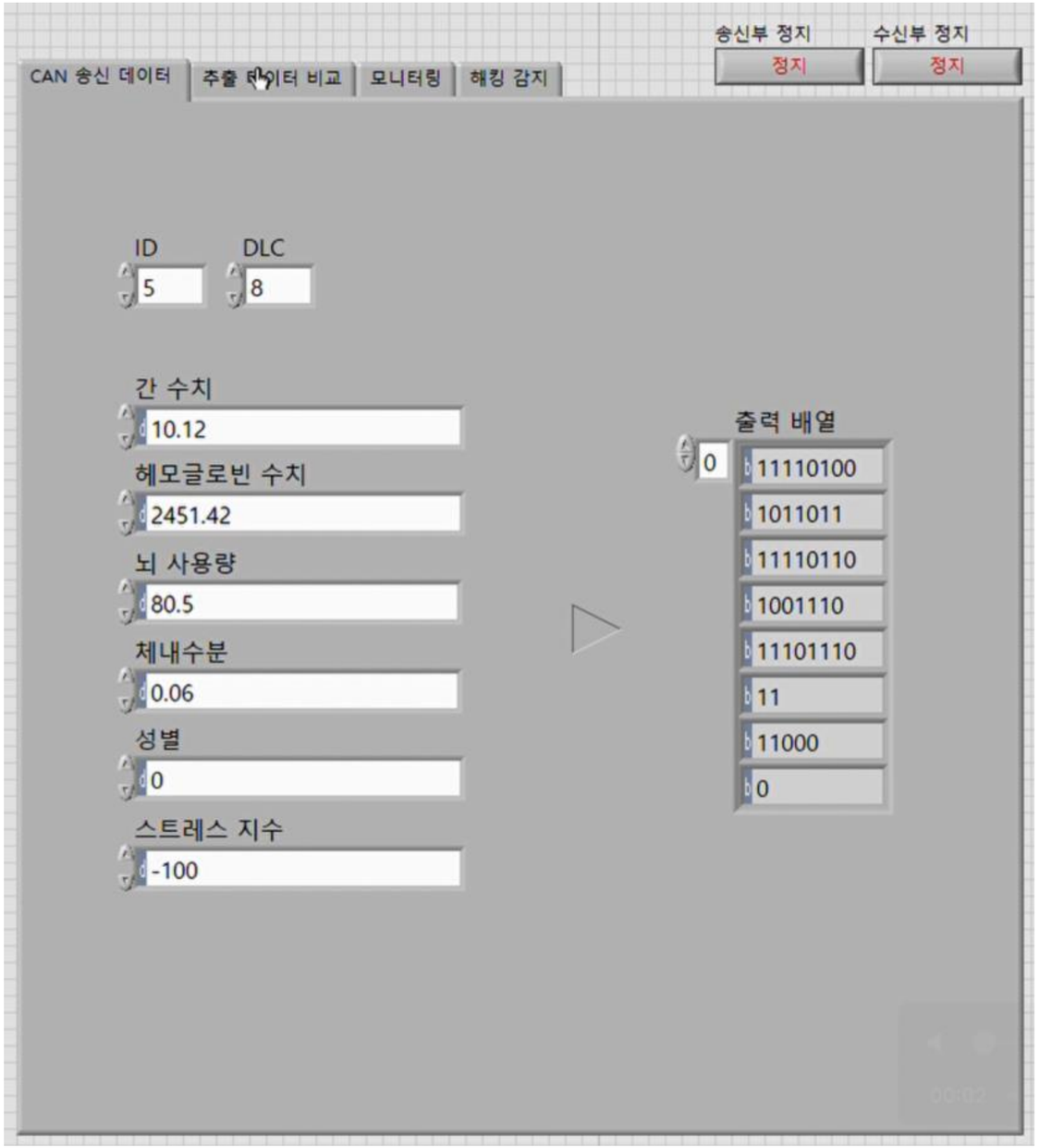




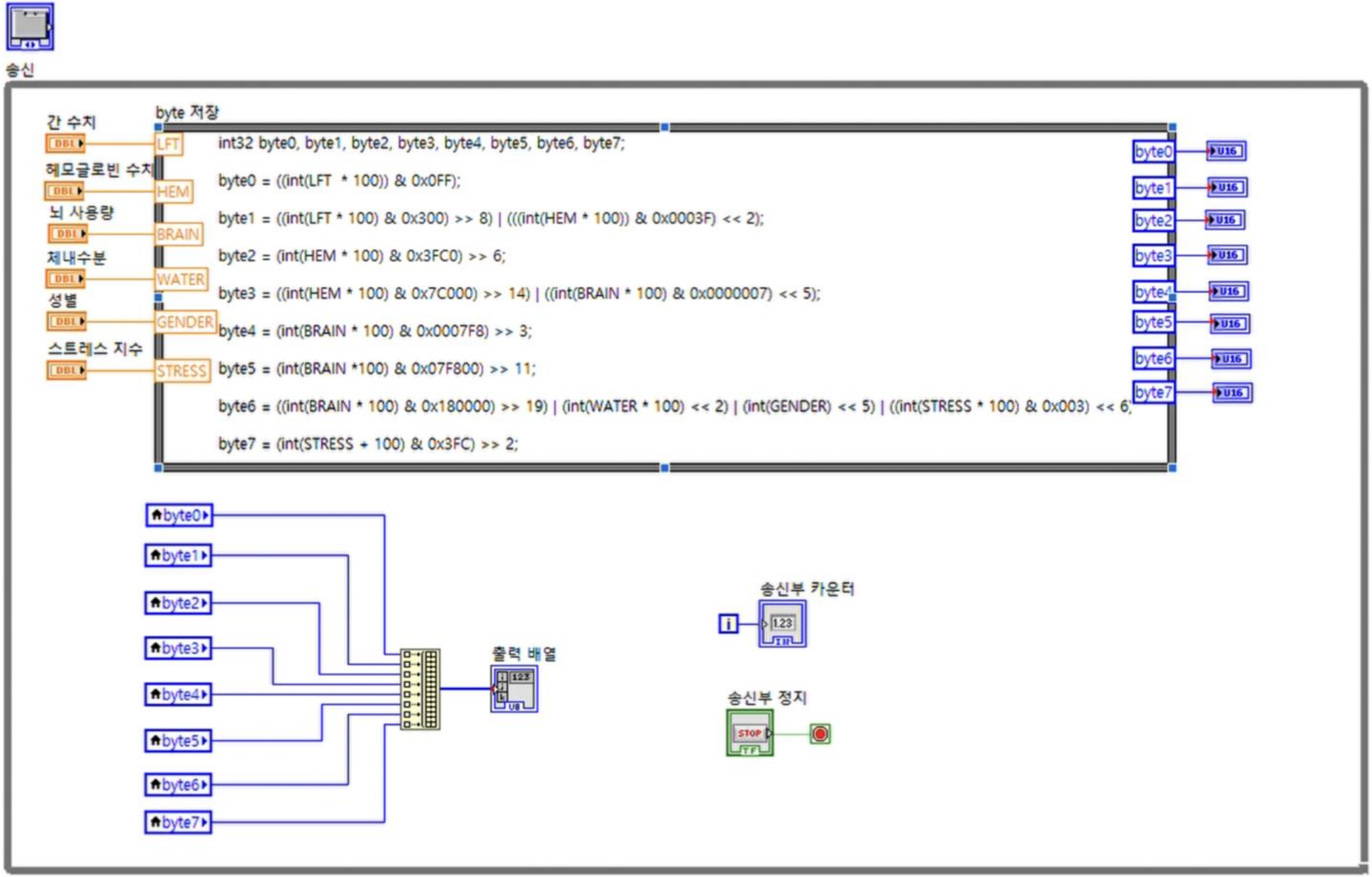
Ⅲ. Lab View 구현 - 자동 정지



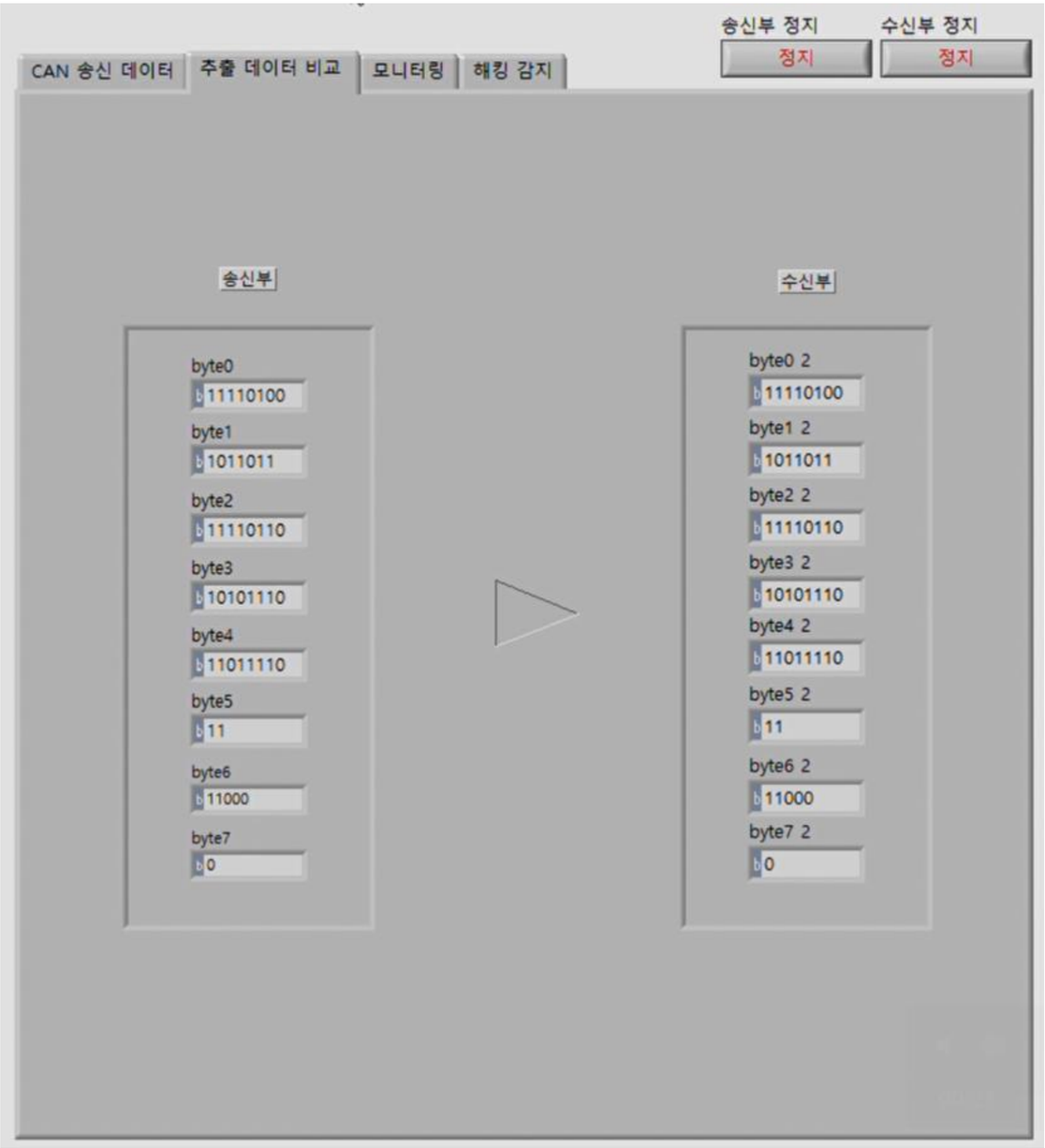
III. Lab View 구현 - 응용



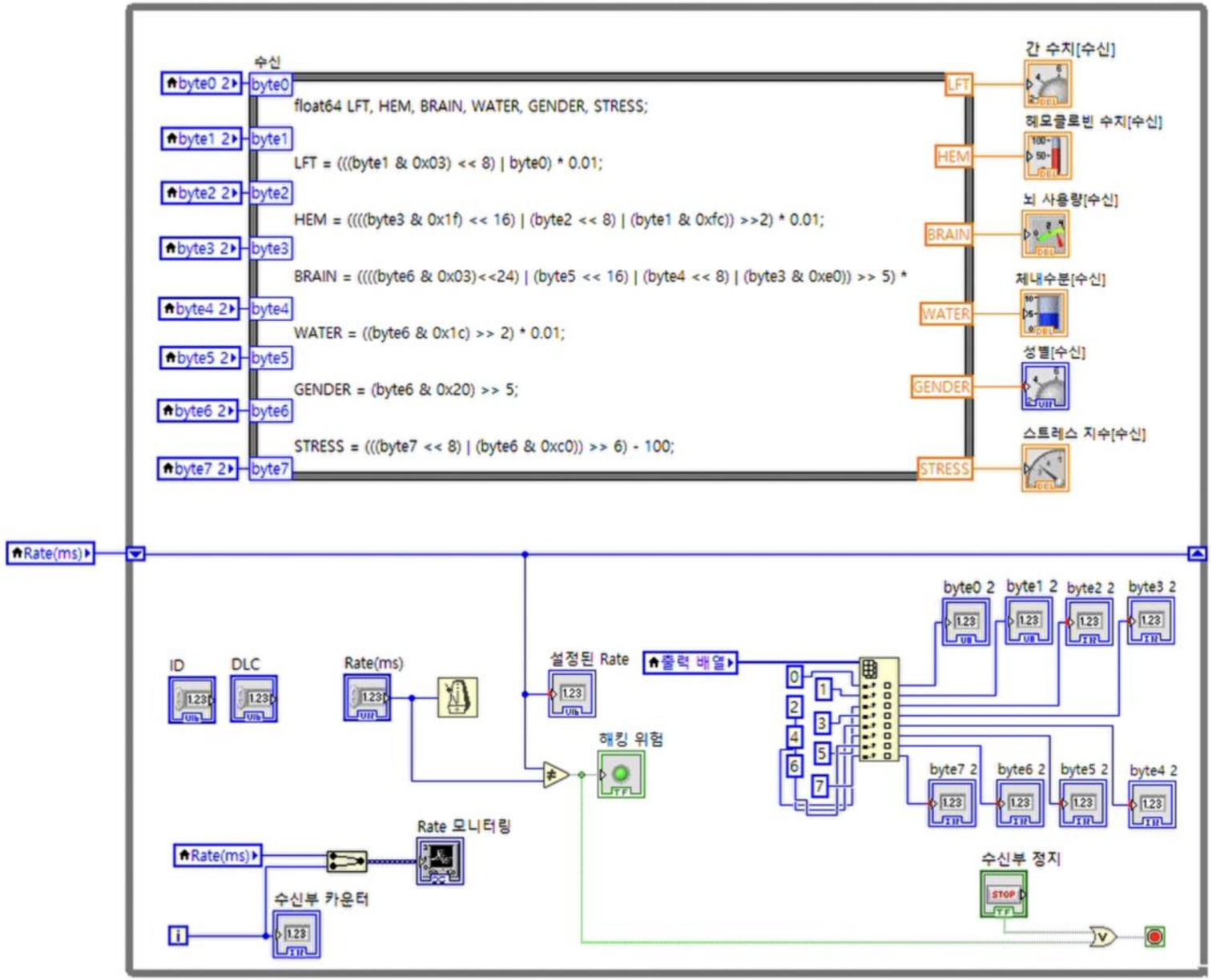
III. Lab View 구현 - 응용



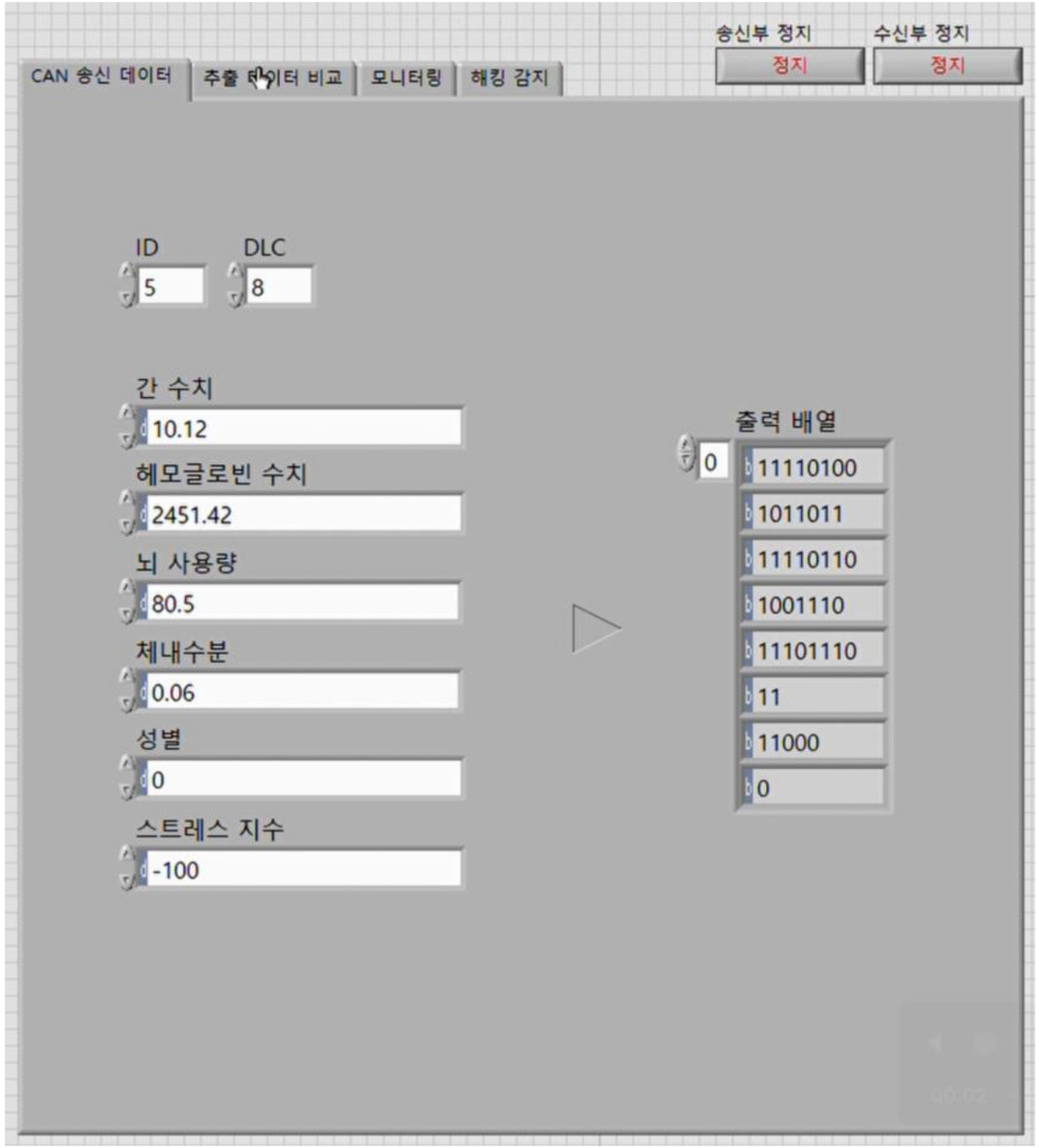
III. Lab View 구현 - 응용

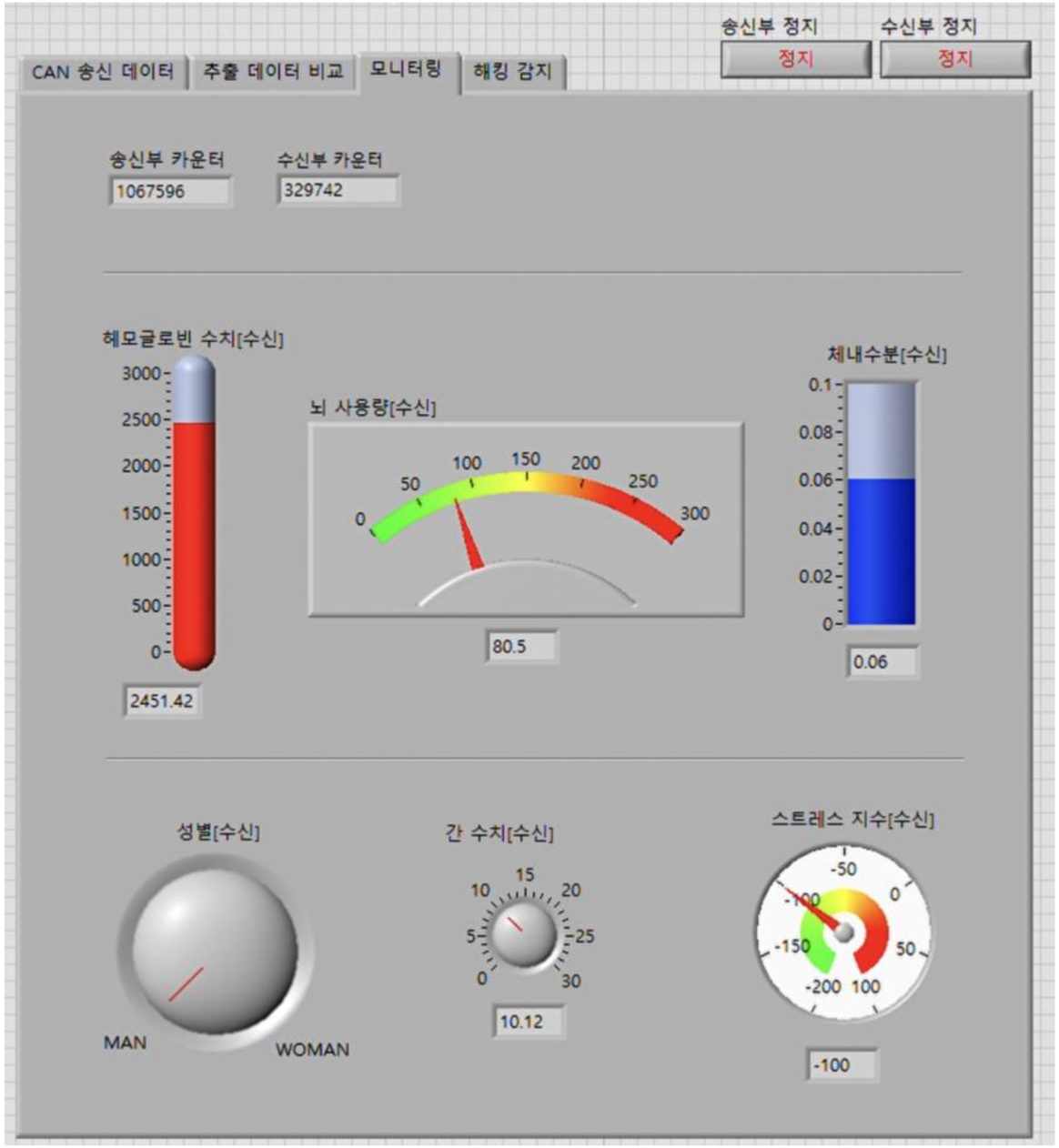


III. Lab View 구현 - 응용



III. Lab View 구현 - 응용





감사합니다

CAN통신 / 프로젝트 과제

팀　　명 : 쁘띠5조

팀원 : 채언, 재영, 준헌, 성윤, 유정, 도헌